



*Computação em
nuvem*

*Terraform
Máquina Virtual*

PAULO R T CÂNDIDO

IAC – Infraestrutura como código

Codificar a infraestrutura desejada possibilitando recriá-la ou replicá-la quando e onde for necessário.

Terraform é uma ferramenta de código que permite construir, alterar e versionar infraestrutura de forma segura e eficiente.

Criar e configurar recursos (VM, armazenamento, etc.) em nuvens como Azure, AWS ou Google Cloud.

Instalação do Azure CLI

Documentação:

<https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli-linux?view=azure-cli-latest&pivots=apt>

```
curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | sudo bash
```

Verificar instalação

```
az --version
```

Instalar o Terraform

Documentação:

<https://developer.hashicorp.com/terraform/install#linux>

```
wget -O - https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --  
dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg  
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-  
by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg]  
https://apt.releases.hashicorp.com $(grep -oP  
'(?<=UBUNTU_CODENAME=).*' /etc/os-release | | lsb_release -cs)  
main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list  
sudo apt update && sudo apt install terraform
```

Autenticar uma única vez no Azure

```
az login --use-device-code
```

Guardar os valores retornados (abaixo)

No	Subscription name	Subscription ID	Tenant
-----	-----	-----	-----
xxx	yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Criar “Serviço Principal”

```
az ad sp create-for-rbac --name "TerraformUser" --role Contributor --scopes /subscriptions/SUA_ID_DA_SUBSCRIPTION
```

Obs.: SUA_ID_DA_SUBSCRIPTION – ver slide anterior

Armazenar os resultados retornados.

```
{  
  "appId": "746be9*****",  
  "displayName": "TerraformUser",  
  "password": "2038Q*****",  
  "tenant": "cf72e*****"  
}
```

Como logar usando “Serviço Principal”

```
az login --service-principal \
```

```
-u <appId> \
```

```
-p <password> \
```

```
--tenant <tenantId>
```

Login ideal para Terraform – não usar na Fatec

Guardar as credenciais como variáveis de ambiente no arquivo de inicialização de sessões do Linux `.bashrc` ou `.zshrc` . O Terraform as lerá automaticamente para logar.

```
export ARM_CLIENT_ID="seu-apld"  
export ARM_CLIENT_SECRET="sua-password"  
export ARM_SUBSCRIPTION_ID="seu-subscription-id"  
export ARM_TENANT_ID="seu-tenant-id"
```

O comando `source ~/.bashrc` atualiza a sessão de terminal com as novas variáveis. Evita ter que fechar e abrir nova sessão no Linux.

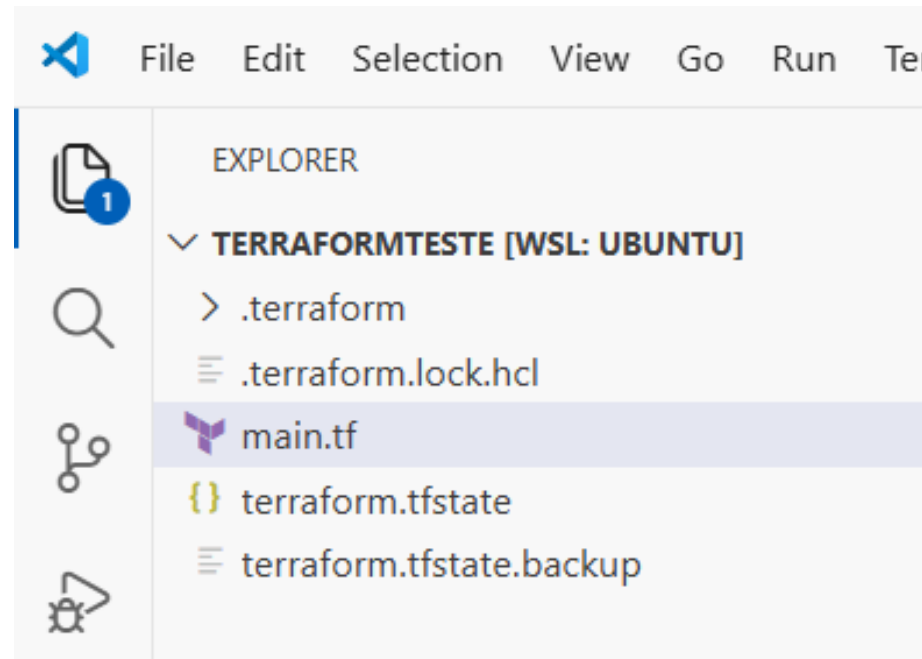
Criar pasta para hospedar o projeto

```
mkdir ~/terraformTeste
```

Entrar na pasta.

```
cd ~/terraformTeste
```

Criar arquivo main.tf



Definir provider

1. Definir o provedor (Azure)

```
terraform {  
  required_providers {  
    azurerm = {  
      source = "hashicorp/azurerm"  
      version = "~> 3.0"  
    }  
  }  
}
```

2. Configurar as funcionalidades do Provedor

```
provider "azurerm" {  
  features {} # Este bloco é obrigatório para a Azure  
}
```

Provider é o pacotes de software (plugin) a ser usado pelo Terraform para se comunicar com a API da Azure.

No caso será usado o provider desenvolvido pela “hashicorp”.

Version = “~>3.0” configura que versões 3.0, 3.1, 3.2, etc. do provider podem ser usadas, mas não versão 4.0 ou acima.

Configurar acesso ao Service Principal

```
# 2. Configurar as funcionalidades do Provedor
provider "azurerm" {
  features {} # Este bloco é obrigatório para a Azure

  # Dados de autenticação do Service Principal
  subscription_id = "54040fac-*****"
  tenant_id       = "eabe64c5*****"
  client_id       = "3926d36a*****"
  client_secret   = "jl88Q~hP*****"
}
```

Inicializar o ambiente do Terraform

terraform init

O comando **terraform init** é o primeiro passo de qualquer projeto. Sem ele, nada funciona. Ele prepara o seu diretório de trabalho para que o Terraform possa entender e executar o seu código.

Obs.: Necessário existir o arquivo main.tf (slide anterior)

Definir grupo de recursos

3. Criar o Grupo de Recursos

```
resource "azurerm_resource_group" "rg-teste" {  
  name      = "grupoTeste"  
  location  = "Brazil South"  
}
```

Criar “grupo de recursos” (pasta que agrupa recursos).
Criado na região “Brazil South”. Grupo será referenciado
no restante do arquivo por meio de “rg-teste”.

Verificar o plano e aplicar

Recomendável aplicar as partes do código Terraform uma a uma, conforme slides, para facilitar a identificação de problemas.

terraform plan

gera relatório com recursos/características a serem criadas (+), alteradas (~) ou excluídas (-), para conferência.

terraform apply

Aplica o plano, gerando os recursos na Azure

```
prtcandido@PauloAcer:~/terraformTeste$ terraform plan
```

```
Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:  
+ create
```

```
Terraform will perform the following actions:
```

```
# azurerm_resource_group.rg-teste will be created  
+ resource "azurerm_resource_group" "rg-teste" {  
  + id          = (known after apply)  
  + location    = "brazilsouth"  
  + name        = "grupoTeste"  
}
```

```
Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
```

```
Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if you run "terraform apply" now.
```

Verificar no portal do Azure o grupo criado

Microsoft Azure

 Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

 Copilot

Recursos

Recente Favorito

Nome	Tipo
	
Nenhum recurso foi adicionado aos favoritos	
Recursos favoritos para navegar rapidamente até eles na página inicial.	
Selecionar os recursos a serem adicionados aos favoritos	

Navegar

 Assinaturas

 Grupos de Recursos

 Todos os recursos

 Painel

Definir rede virtual (vnet)

4. Rede Virtual (VNET)

```
resource "azurerm_virtual_network" "vnet" {  
  name          = "vnetTeste"  
  address_space = ["10.0.0.0/16"]  
  location      = azurerm_resource_group.rg-teste.location  
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name  
}
```

Usado para referenciar a rede no restante do arquivo.



Antes de definir a máquina virtual (foco deste tutorial), precisamos criar recursos de infraestrutura, como a rede onde ela estará conectada.

- Note que a localização será na mesma região do “grupo de recursos” (azurerm_resource_group.rg-teste.location) e será criado dentro dele.
- ["10.0.0.0/16"] é o espaço de endereços IP da rede. O número 16 indica que os dois primeiros números (dois primeiros bytes) serão fixos ("10.0"). Por exemplo, os recursos conectados a rede poderão usar os IPs: 10.0.1.0, 10.0.2.1, etc.

Verificar no portal do Azure

Microsoft Azure

Página inicial > Resource Manager

Resource Manager | Grupos de Recursos

Fatec | Centro Paula Souza

Pesquisar

+ Criar ⚙ Gerenciar a exibição

Filtrar por qualquer ca... Assinat

☐	Nome ↑
☐	grupoTeste
☐	NetworkWatcherRG

Criado automaticamente pela Azure para monitoramento da rede.

Rede criada

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Copilot

Página inicial > Resource Manager | Grupos de Recursos

Resource Manager | Gr...

Fatec | Centro Paula Souza

Pesquisar

+ Criar ...

- Resource Manager
- Todos os recursos
- Recursos favoritos
- Recursos recentes
- Grupos de Recursos**
- Rótulos
- Organização
- Ferramentas
- Implantações
- Help

☐	Nome ↑
☐	grupoTeste
☐	NetworkWatcherRG

grupoTeste

Grupo de recursos

Pesquisar

+ Criar ⚙ Gerenciar a exibição ▾ ...

Visão geral

- Log de atividade
- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Visualizador de recursos
- Eventos
- Configurações
- Gerenciamento de Custos
- Monitoramento
- Automação
- Ajuda

Fundamentos

Recursos Recomendações

Filtrar por qualquer ca...

Tipo é igual a **tudo** × Localização é i

☐	Nome ↑
☐	vnetTeste

Dividir a rede em subredes

4.1 Sub-rede (Um pedaço da rede para a VM)

```
resource "azurerm_subnet" "subnet" {
```

```
  name                = "subnetTeste"
```

```
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name
```

```
  virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet.name
```

```
  address_prefixes     = ["10.0.1.0/24"]
```

```
}
```

Usado para referenciar a subrede no restante do arquivo.

Nesta subrede "10.0.1" é fixo (três bytes – 24 bits).

Interface de rede da VM

Usado para referenciar a interface de rede no restante do arquivo.

5. Interface de Rede (A "placa de rede" da VM)

```
resource "azurerm_network_interface" "nic" {  
  name                = "nic-vm-01"  
  location             = azurerm_resource_group.rg-teste.location  
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name
```

```
  ip_configuration {  
    name                = "internal"  
    subnet_id           = azurerm_subnet.subnet.id  
    private_ip_address_allocation = "Dynamic"  
  }  
}
```

IP gerado aleatoriamente dentro do range da subrede: de 10.0.1.0 à 10.0.1.255. Pode mudar se recurso for desligado e religado.

Máquina virtual (2 slides)

6. A Máquina Virtual Linux

```
resource "azurerm_linux_virtual_machine" "vm" {  
  name          = "vm-01"  
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name  
  location      = azurerm_resource_group.rg-teste.location  
  size          = "Standard_E2s_v3" # Versão barata para testes  
  admin_username = "adminuser"  
  zone          = "2"  
  network_interface_ids = [  
    azurerm_network_interface.nic.id,  
  ]  
}
```

Usado para referenciar a máquina virtual no restante do arquivo.

Tamanho da máquina em termos de memória, processador, disco e máquina física hospedeira.
E = otimizada para memória
2 = duas CPUs
s = disco SSD de alta velocidade
v3 = hardware físicos modernos

Zona de disponibilidade

Placa de rede

Máquina virtual (continuação)

Autenticação via Senha

admin_password = "SenhaMuitoForte123!"

disable_password_authentication = false

os_disk {

 caching = "ReadWrite"

 storage_account_type = "Standard_LRS"

}

source_image_reference {

 publisher = "Canonical"

 offer = "UbuntuServer"

 sku = "18.04-LTS"

 version = "latest"

}

}

Configuração de disco:

- Uso de cache para otimizar performance do disco
- LRS: dados armazenados de forma redundante em três locais no mesmo datacenter (verificar outras opções no material “Nuvem Arquitetura Serviço”)

Modelo a ser usado para criação da máquina virtual. Define o sistema operacional e sua versão (sku) e softwares pré-instalados.

IP Público – Conexão SSH pela Internet

7. IP Público

```
resource "azurerm_public_ip" "ippubTeste" {  
  name          = "vm-public-ip"  
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name  
  location       = azurerm_resource_group.rg-teste.location  
  allocation_method = "Static" # Pode ser Dynamic ou Static  
  sku            = "Standard" # Recomendado para uso com Zonas de Disponibilidade  
}
```

Para poder entrar na máquina via SSH é necessário um IP público associado a placa de rede. É necessário também liberar a porta 22 (padrão do SSH) pelo firewall da rede virtual (NSG – Network security group).

Necessário modificar placa de rede

Alterar definição da placa de rede adicionando o IP fixo e aplicar mudança.

5. Interface de Rede (A "placa de rede" da VM)

```
resource "azurerm_network_interface" "nic" {  
  name          = "nic-vm-01"  
  location      = azurerm_resource_group.rg-teste.location  
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name
```

```
  ip_configuration {  
    name          = "internal"  
    subnet_id     = azurerm_subnet.subnet.id  
    private_ip_address_allocation = "Dynamic"  
    public_ip_address_id = azurerm_public_ip.ippubTeste.id  
  }  
}
```

NSG (Firewall)

8. NSG (Firewall)

```
resource "azurerm_network_security_group" "my_nsg" {  
  name          = "vm-ssh-nsg"  
  location      = azurerm_resource_group.rg-teste.location  
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name
```

Regra para permitir SSH (Porta 22)

```
security_rule {  
  name          = "SSH"  
  priority      = 100  
  direction     = "Inbound"  
  access        = "Allow"  
  protocol      = "Tcp"  
  source_port_range = "*"   
  destination_port_range = "22"  
  source_address_prefix = "*" # Cuidado: "*" libera para o mundo todo – pode colocar seu IP local aqui.  
  destination_address_prefix = "*"   
}  
}
```

Associa regra do NSG com a placa de rede

9. Associar NIC com NSG

```
resource "azurerm_network_interface_security_group_association" "example" {  
  network_interface_id    = azurerm_network_interface.nic.id  
  network_security_group_id = azurerm_network_security_group.my_nsg.id  
}
```

Conectar na máquina virtual via SSH

Localizar o IP público no portal do Azure.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and various icons. The main content area is divided into three sections: a left sidebar, a middle pane, and a right pane.

Left Sidebar: Contains the 'Resource Manager | Grupos de Recursos' breadcrumb, a search bar, and a list of resource types. The 'Grupos de Recursos' section is expanded, showing a list of resource groups. The 'grupoTeste' resource group is highlighted with a red circle.

Middle Pane: Displays the 'Visão geral' (Overview) page for the 'grupoTeste' resource group. It includes a search bar, a list of resource types, and a list of resources. The 'vm-01' virtual machine is highlighted with a red circle.

Right Pane: Displays the 'Fundamentos' (Basics) page for the 'vm-01' virtual machine. It includes a search bar, a list of resource types, and a table of resources. The 'vm-01' virtual machine is highlighted with a red circle.

Nome ↑	Tipo	Localização
nic-vm-01	Adaptador de Rede	Brazil South
vm-01	Máquina virtual	Brazil South
vm-01_OsDisk_1_0cff6bae45e54648a53	Disco	Brazil South
vm-public-ip	Endereço do IP público	Brazil South
vm-ssh-nsg	Grupo de segurança	Brazil South
vnetTeste	Rede virtual	Brazil South

Conectar na máquina virtual via SSH

Localizar o IP público no portal do Azure.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. At the top, there's a navigation bar with the Microsoft Azure logo, a search bar, and various icons. The main content area displays the details of a virtual machine named 'vm-01' under the 'grupoTeste' resource group. The VM is in the 'Em execução' (Running) state. The operating system is Linux (ubuntu 18.04). The public IP address is highlighted with a red circle and is 20.206.64.28. The interface also shows a list of tabs at the bottom: Propriedades, Monitoramento, Funcionalidades (7), Recomendações (2), and Tutoriais. The 'Propriedades' tab is selected, showing the 'Máquina virtual' section with details like the computer name 'vm-01' and the operating system 'Linux (ubuntu 18.04)'. The 'Rede' (Network) section shows the public IP address '20.206.64.28' and the network interface 'nic-vm-01'.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

na inicial > Resource Manager | Grupos de Recursos > grupoTeste

vm-01 Ajude-me a copiar essa VM em qualquer região Gerenciar esta VM com Azure CLI

Máquina virtual

pesquisar

Visão geral

Log de atividade

VM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Visualizador de recursos

Conectar

Iniciar

Reiniciar

Parar

Hibernar

Capturar

Excluir

Atualizar

Escalar

Abrir no celular

Comentários

CLI / PS

Os discos HDD Standard do sistema operacional serão desativados em 8 de setembro de 2028. →

Ajude-me a copiar essa VM em qualquer região

Fundamentos

Grupo de recursos ([mover](#)) : [grupoTeste](#)

Status : Em execução

Local : Brazil South (Zona 2)

Assinatura ([mover](#)) : [Azure for Students](#)

ID da Assinatura : 3c2b3170-57f2-4a04-843f-169f75cea6dd

Zona de disponibilidade : 2

Marcações ([editar](#)) : [Adicionar marcas](#)

Sistema operacional : Linux (ubuntu 18.04)

Tamanho : Standard E2s v3 (2 vcpus, 16 GiB de memória)

IP público da NIC primária : **20.206.64.28** [1 IPs públicos associados](#)

Rede virtual/sub-rede : [vnetTeste/subnetTeste](#)

Nome DNS : [Não configurado](#)

Estado de integridade : -

Horário criado : 19/02/2026, 03:31 UTC

Propriedades Monitoramento Funcionalidades (7) Recomendações (2) Tutoriais

Máquina virtual

Nome do computador : vm-01

Sistema operacional : Linux (ubuntu 18.04)

Rede

Endereço IP público ① : **20.206.64.28** (Interface de rede [nic-vm-01](#))

[1 IPs públicos associados](#)

Adicione ou remova favoritos pressionando Ctrl+Shift+F

Conectar na máquina virtual via SSH

Conectar usando usuário admin da máquina virtual.

```
ssh adminuser@20.206.64.28
```

IMPORTANTE – LIMPAR TUDO

terraform destroy

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. At the top, the header bar is blue with the 'Microsoft Azure' logo and a search bar labeled 'Pesquisar recursos...'. Below the header, the breadcrumb 'Página inicial > Resource Manager' is visible. The main heading is 'Resource Manager | Grupos de Recursos' with a subtext 'Fatec | Centro Paula Souza'. A search bar labeled 'Pesquisar' is on the left. To the right of the search bar are buttons for '+ Criar', 'Gerenciar a exibição' (with a gear icon and a dropdown arrow), and 'Renovar' (with a refresh icon). Below these buttons is a filter bar with a funnel icon and the text 'Filtrar por qualquer ca...', followed by a button labeled 'Assinatura é igual a...'. On the left side, there is a vertical navigation menu with the following items: 'Resource Manager' (with a cube icon), 'Todos os recursos' (with a grid icon), 'Recursos favoritos' (with a star icon), 'Recursos recentes' (with a clock icon), 'Grupos de Recursos' (with a cube icon and highlighted), 'Rótulos' (with a tag icon), 'Organização' (with a right arrow icon), 'Ferramentas' (with a right arrow icon), and 'Implantações' (with a right arrow icon). The main content area on the right shows a table with one visible resource: 'NetworkWatcherRG' with a checkbox to its left.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos...

Página inicial > Resource Manager

Resource Manager | Grupos de Recursos

Fatec | Centro Paula Souza

Pesquisar

+ Criar Gerenciar a exibição Renovar

Filtrar por qualquer ca... Assinatura é igual a

Nome ↑

NetworkWatcherRG

Resource Manager

Todos os recursos

Recursos favoritos

Recursos recentes

Grupos de Recursos

Rótulos

Organização

Ferramentas

Implantações